

2019 数学物理方法期末

Berlin

October 2026

一、填空题 ($5 \times 7 = 35'$)

1. 复数 $\frac{3i}{1+i}$ 的模是_____, 幅角主值是_____。
2. 根式 $\sqrt[3]{z}$ 有_____ 个单值分支。
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^n}{2^n n^n} (z-1)^n$ 的收敛圆是_____。
4. $\frac{e^z}{z^2+1}$ 在复平面上的奇点为_____, 奇点类型是_____。
5. $\int_1^5 \delta(x^2-2x) dx =$ _____。
6. 一个定解问题包括_____ 和_____。
7. γ 阶贝塞尔方程 $x^2 y'' + xy' + (x^2 - \gamma^2)y = 0$ 的判定方程为_____。

二、计算题 ($3 \times 12' = 36'$)

1. 设 $f(z) = u + iv$ 为解析函数, 且 $u = x^2 - y^2 + 2x + 1$, $f(0) = 1$, 求 $f(z)$

2. 计算 $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^4+1} dx$

3. 利用拉普拉斯变换计算 RLC 电路方程

$$\int_0^t i(t)dt + 2i(t) + \frac{d}{dt}i(t) = 1, \quad i(0) = 0$$

三、推导题 (14'+15')

1. 给出一个普遍的有界弦振动问题的定解问题 (泛定方程、边界条件、初始条件均为非齐次), 并化为可分离变量问题。

2. 试将亥姆霍兹方程 $\nabla^2\gamma + k^2\gamma = 0$ 在球坐标系下分离变换